⚠️ **작성 예시(샘플)**입니다. 실제 제품의 MSDS로 쓰려면 성분·시험값을 실제 자료로 바꾸고, 안전보건공단(KOSHA) MSDS 자료와 최신 법령을 확인한 뒤 고용노동부 MSDS 시스템에 제출하세요.

물 질 안 전 보 건 자 료

Material Safety Data Sheet (MSDS)

MSDS 번호: SAMPLE-0001 최초 작성일: 2026-10-21 개정 횟수/최종 개정일: 0 / –

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	에탄올 70% 손소독제 (샘플)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	권고 용도: 손·피부 소독 사용상의 제한: 권고 용도 외 사용 금지, 화기 근처 사용 금지
다. 공급자 정보	회사명: (회사명 기재) 주소: (주소 기재) 긴급전화번호: (전화번호 기재)

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체: 구분 2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2
- 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 3 (마취 작용)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



GHS02 불꽃



GHS07 느낌표

신호어	**위험**
유해·위험 문구	**H225** 고인화성 액체 및 증기 **H319** 눈에 심한 자극을 일으킴 **H336** 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
예방	**P210** 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. 금연. **P233** 용기를 단단히 밀폐하시오. **P261** 증기의 흡입을 피하시오. **P271** 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. **P280** 보호장갑·보안경을 착용하시오.
대응	**P305+P351+P338** 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. **P304+P340** 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. **P370+P378** 화재 시 불을 끄기 위해 알코올 포말, 이산화탄소, 분말소화약제를 사용하시오.
저장	**P403+P235** 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. **P405** 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
폐기	**P501** 내용물·용기를 관련 법규에 따라 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

증기는 공기보다 무거워 바닥을 따라 퍼지며, 먼 곳의 점화원에서 역화될 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량(%)
에탄올	에틸알코올, Ethyl alcohol	64-17-5	70
물	정제수, Water	7732-18-5	30

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	즉시 다량의 물로 15분 이상 씻어내고, 콘택트렌즈는 쉽게 뺄 수 있으면 제거함. 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받음.
나. 피부에 접촉했을 때	오염된 옷을 벗기고 물과 비누로 씻음. 자극이 생기면 의학적 조치를 받음.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 안정시킴. 호흡이 어려우면 산소를 공급하고 즉시 의료기관에 연락함.
라. 먹었을 때	억지로 토하게 하지 말고 입을 물로 헹군 뒤 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받음.
마. 기타 의사의 주의사항	노출 증상에 따라 대증요법 실시.

5. 폭발·화재 시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절: 알코올 포말, 이산화탄소, 분말소화약제, 분무 물 부적절: 직사 주수(화재 확산 우려)
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고인화성. 증기-공기 혼합물은 폭발성이 있음. 연소 시 일산화탄소·이산화탄소 발생.
다. 화재 진압 시 보호 장비 및 예방조치	자급식 호흡보호구와 방화복 착용. 화재 지역의 용기는 물을 뿌려 냉각하고, 안전하면 화재 지역 밖으로 옮김.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하고 환기함. 8항의 보호구를 착용함. 관계자 외 출입 통제.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	하수구·수로·지하 공간으로 유입되지 않게 함.
다. 정화 또는 제거 방법	소량: 모래·흙 등 불연성 흡수제로 흡수해 밀폐용기에 담음. 대량: 방유제로 확산을 막고 스파크가 나지 않는 도구로 회수함.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	화기 엄금. 정전기 방지 조치를 함. 환기가 잘 되는 곳에서 취급하고, 증기 흡입과 눈 접촉을 피함.
나. 안전한 저장 방법	직사광선을 피해 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 밀폐 보관. 산화제와 분리 보관. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준	에탄올 – 국내 노출기준(고용노동부): TWA 1,000 ppm ACGIH: STEL 1,000 ppm
나. 적절한 공학적 관리	국소배기 또는 전체환기 실시. 방폭형 전기설비 사용.
다. 개인보호구	호흡기: 고농도 증기 노출 시 유기화합물용 방독마스크 눈: 보안경 손: 내화학성 보호장갑(니트릴 등) 신체: 작업복

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (성상, 색상)	액체, 무색 투명
나. 냄새	알코올 냄새
다. 냄새 역치	자료 없음
라. pH	자료 없음 (중성 부근)
마. 녹는점/어는점	약 −50 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	약 80 ℃
사. 인화점	약 17 ℃ (밀폐식)
아. 증발 속도	자료 없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	에탄올 기준 19 / 3.3 %
카. 증기압	자료 없음
타. 용해도	물과 완전히 섞임
파. 증기밀도	에탄올 기준 1.59 (공기=1)
하. 비중	약 0.89 (20 ℃)
거. n-옥탄올/물 분배계수	에탄올 log Kow −0.31
너. 자연발화 온도	에탄올 기준 363 ℃
더. 분해 온도	자료 없음
러. 점도	자료 없음
머. 분자량	에탄올 46.07

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	정상 조건에서 안정함. 강산화제와 격렬히 반응할 수 있음.
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염, 정전기
다. 피해야 할 물질	강산화제, 과산화물, 알칼리 금속
라. 분해 시 생성되는 유해물질	일산화탄소, 이산화탄소

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로	흡입, 눈·피부 접촉, 섭취
나. 건강 유해성 정보	급성 독성(경구): 에탄올 LD50 약 7,060 mg/kg (랫드) 급성 독성(흡입): 에탄올 LC50 약 124.7 mg/L, 4시간 (랫드) 피부 부식성/자극성: 반복 접촉 시 피부 건조 가능 – 분류되지 않음 심한 눈 손상/자극성: 눈에 심한 자극 (구분 2) 특정표적장기 독성(1회 노출): 고농도 증기 흡입 시 두통, 졸음, 현기증 (구분 3) 그 외 항목: 이 샘플에서는 분류하지 않음 – 실제 작성 시 KOSHA 자료로 확인

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	에탄올 – 어류 LC50 > 10,000 mg/L (96시간) 수준으로 수생 독성 낮음
나. 잔류성 및 분해성	쉽게 생분해됨
다. 생물 농축성	log Kow −0.31로 생물 농축성 낮음
라. 토양 이동성	물에 잘 녹아 이동성 높음
마. 기타 유해 영향	자료 없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기 방법	「폐기물관리법」에 따라 지정폐기물(폐유기용제)로 위탁 처리하거나 소각함.
나. 폐기 시 주의사항	하수구에 버리지 말 것. 빈 용기에도 증기가 남아 있으니 화기를 피함.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	UN 1170
나. 유엔 적정 선적명	에탄올 용액 (ETHANOL SOLUTION)
다. 운송에서의 위험성 등급	3 (인화성 액체)
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	해당 없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있는 특별한 안전대책	화재 시 비상조치: F-E / 유출 시 비상조치: S-D

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	에탄올: 노출기준 설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	(실제 작성 시 화학물질정보시스템에서 확인)
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	제4류 위험물 알코올류 (지정수량 400 L)
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물(폐유기용제)
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	손소독제로 판매 시 「약사법」(의약외품) 적용 여부 확인

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	안전보건공단 MSDS 자료, 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부 고시) – 샘플 작성용으로 정리함
나. 최초 작성일자	2026-10-21
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	0회 / –
라. 기타	이 자료는 작성 예시이며, 실제 제품의 시험값과 법적 정보로 검증되지 않았음.

이 MSDS는 작성 형식을 보여주기 위한 샘플입니다.